

一、規格要求，違反者以零分計！

- (1) 在課程指定環境成功編譯與執行的 C++ 程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
- (2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，**程式碼第一列要清楚註解學號姓名**。
- (3) 檔名限以「**DS2HW2_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交一份**單一檔案**的.cpp 原始碼。

二、作業內容

資料檔格式簡述：

- (1) 取自教育部統計處的大學校系畢業生資訊，前三列為標題和欄名，第四列起為各校系某班制的畢業生資訊，共 **11 個欄位**，以定位符號 ('\t') 間隔，依「學校代碼」遞增排序。
- (2) 欄位由左至右依序為：學校代碼、學校名稱、科系代碼、科系名稱、日間 / 進修別、等級別、學生數、教師數、上學年度畢業生數、縣市名稱、體系別，資料檔名如 **input201.txt**。
- (3) **按照原始的存檔次序為每筆資料附上從 1 號開始的唯一『序號』**。

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

- (1) 預先不知道資料筆數，禁止使用固定筆數的靜態陣列，必須採用**動態陣列**或 vector。
- (2) 必須為主要資料結構定義**專屬的 C++ 類別**，必須要分成 2-3 樹和 AVL 樹**兩個類別**。

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於**單一程式**，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

(任務一) 建立 2-3 樹

輸入：原始資料檔，資料檔名如 input201.txt。

步驟：

- (1) 依序讀入指定編號的原始資料檔，將必要欄位儲存在一個動態陣列或 vector，第 1 筆資料的**序號**為 1，放在陣列索引[0]位置，第 2 筆**序號**為 2，放在陣列索引[1]位置...以此類推。
- (2) 以『**上學年度畢業生數**』建立一棵 2-3 樹，依照**序號**由小到大**一筆一筆新增**至原有的樹狀結構中，每個節點只存放一或多筆資料的 (**序號**、**上學年度畢業生數**)。
- (3) 相同**上學年度畢業生數**的資料都必須儲存在**同一節點位置**(node entry)，換言之，**上學年度畢業生數**的每一個數值在整棵樹只儲存在**唯一**的節點位置。最後，找出整棵樹的**樹高**、**節點數**、以及**樹根**內儲存的所有資料。

輸出：依序將**樹高**和**節點數**顯示於螢幕上，再依**上學年度畢業生數**及**序號**由小到大顯示**樹根**內的每筆資料，包含**序號**、學校名稱、科系名稱、日夜別、等級別、學生數、**上學年度畢業生數**等共 7 個欄位，每筆資料前要加上一個從 **1 號**開始的流水號。

（任務二）建立 AVL 樹

輸入：任務一存放所有資料的動態陣列或 vector。

步驟：

- (1) 以『**學校名稱**』建立一棵 AVL 樹，依序號由小到大**一筆一筆新增**至原有的樹狀結構中，每個節點只存放一或多筆資料的（**序號**、**學校名稱**）。
- (2) 相同**學校名稱**的資料都必須儲存在**同一節點**內，換言之，**學校名稱**的每一個數值在整棵樹只儲存在唯一的節點。最後，找出整棵樹的**樹高**、**節點數**和**樹根**內的所有資料。

輸出：依序將**樹高**和**節點數**顯示於螢幕上，再依**序號**由小到大顯示**樹根**內的每筆資料，包含**序號**、**學校名稱**、科系名稱、日夜別、等級別、學生數、上學年度畢業生數等共 7 個欄位，每筆資料前要加上一個從 **1 號** 開始的流水號。

程式碼：期限前上傳一份**單一檔案**的.cpp 原始碼至 i-learning 2.0。

流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上**簡介**文字與**簡報**網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

- (A) 程式碼：前二項任務**各佔 15 分**，後二項任務**各佔 10 分**，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。
- (B) 貼文：簡介、流程圖與簡報**各佔 5 分**，不完整或表達不清楚以零分計。
- (C) 機測：時限內正確回答**程式寫法和原理**的提問，**前者佔 15 分**，**後者佔 10 分**。
- (D) 其他：版本檢測和程式註解**各佔 5 分**，未達到標準以零分計。

四、評分流程

- (1) **上機練習兩週前**公布作業的題目，**上機練習當天**才公布上機挑戰的題目。
- (2) 每項任務以**公開和隱藏測資**檢測正確性與效率，必須遵循**範例程式**的輸入輸出格式！
- (3) **未上傳程式碼或貼文缺任何一項**，本次作業以零分計！
- (4) 機測節次安排在**機測前一天**公告，**機測缺席視為放棄**，**該次作業成績以零分計！**

五、偵測抄襲

- (1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。
- (2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。

